

Atividade Semana 5 — Frontend + Serverless

Arquitetura e Soluções Cloud · Engenharia de Software (Noite) · 03/09/2026

Alunos que realizaram a atividade

- Alander Menezes Arantes de Ávila
- Bernardo Creplive Vieira
- Emanuelle Skolut Jose
- Murilo Regnier Stange

Descrição da solução

Aplicação PJBL com backend **serverless** em **Azure Functions** (4 funções CRUD: inserir, pesquisar, alterar e excluir), persistência em **MongoDB Atlas** e um **frontend** web que executa as 4 funções via fetch.

Function App	alander1 (Azure, Brazil South, plano Flex Consumption, Linux)
URL base (produção)	https://alander1-cbewavcrdqfab2ga.brazilsouth-01.azurewebsites.net/api
Banco de dados	MongoDB Atlas — database: pjbl collection: itens
Endpoints	POST /insert · GET /pesquisar · PUT /alterar · DELETE /excluir

Evidência 1 — Banco de dados MongoDB (Atlas)

Cluster **pjbl** no MongoDB Atlas, database **pjbl**, collection **itens**. Documentos consultados diretamente no cluster real:

nome	descricao	_id
Notebook Dell Inspiron	Item de demonstracao PJBL	6a99fc43e8ff7d39360e1ab7
Mouse Logitech M170	Item de demonstracao PJBL	6a99fc43e8ff7d39360e1ab8
Teclado Mecanico Redragon	Item de demonstracao PJBL	6a99fc43e8ff7d39360e1ab9

Total: 3 documentos na collection **itens**.

Evidência 2 — As 4 Azure Functions

Function App **alander1** com as 4 funções HTTP publicadas e habilitadas (Enabled):

Função	Método	Rota	Status
insert	POST	/api/insert	Enabled
pesquisar	GET	/api/pesquisar	Enabled
alterar	PUT	/api/alterar	Enabled
excluir	DELETE	/api/excluir	Enabled

Testes reais chamando a URL pública de produção (ciclo CRUD completo):

Requisição	Resposta HTTP
GET /api/pesquisar	200 — { total: 3, itens: [...] }

POST /api/insert	201 - { mensagem: 'Item inserido com sucesso.', id: ... }
PUT /api/alterar	200 - { mensagem: 'Item alterado com sucesso.', modificados: 1 }
DELETE /api/excluir	200 - { mensagem: 'Item excluído com sucesso.' }

Evidência 3 — Frontend executando as 4 Functions

O frontend web (tela PJBL) chama as 4 Azure Functions via **fetch** e exibe um log das respostas. Log real das chamadas às funções (produção):

```
POST /api/insert {"nome":"Teste Producao"}
-> 201 Item inserido com sucesso.
GET /api/pesquisar
-> 200 { total: 4, itens: [...] }
PUT /api/alterar {"id":"...", "nome":"Teste Producao EDIT"}
-> 200 Item alterado com sucesso. (modificados: 1)
DELETE /api/excluir?id=...
-> 200 Item excluído com sucesso.
```

Documento gerado a partir da solução realmente implantada (MongoDB Atlas + Azure Functions em produção). Os prints das telas (MongoDB Atlas, portal Azure com as 4 funções e o frontend) podem ser anexados como páginas adicionais.